

LETSELSCHADE · IWMD 2025 · FICTIEF VOORBEELD

Orthopedische expertise letselschade

Vraagstelling volgens IWMD 2025

ZAAKNUMMER

2024-KME-01583

BETROKKENE

PERSOON-1

SPECIALISME

Orthopedisch

ONDERZOEK

T+29m

KERNBEVINDINGEN

De conclusies van de arts, vooraf samengevat

DIAGNOSE (ORTHOPEDISCH)

Chronische nekklachten met uitstraling naar de linker arm na een whiplashtrauma, bij pre-existente degeneratie C5–C6

RELATIE MET HET ONGEVAL

Verenigbaar met aggraviatie

Van bestaande degeneratie C5–C6; bijdrage ongeval niet kwantificeerbaar

EINDSITUATIE

Stationair

Voor de nekklachten; neurologisch deel nog niet

BEPERKINGEN

Matig

Statische nekbelasting, bovenhands werk

AANVULLEND NODIG

Neurologie

Ulnarisklachten en cognitieve klachten

FUNCTIEVERLIES (AMA)

3%

Gehele persoon, AMA Guides 6e druk; niet gelijk aan arbeidsongeschiktheid

DOSSIER

11 van 14 stukken

3 hiaten, 3 aandachtspunten

AANGELEVERDE STUKKEN

11 van 14 stukken aanwezig



SEH-verslag met CT



Huisartsbrief



Huisartsjournaal



Keuringsrapport werkgever



Fysiotherapie intake



MRI cervicaal



Verwijsbrief pijnrevalidatie



EMG-verslag



Operatieverslag denervatie



Brief neurologie



D

ONDERDEEL
Dossier

Gegevens opdrachtgever en betrokkene

[DOSSIERORDENING](#)

Opdrachtgever

OPDRACHTGEVER

Advocaat betrokkene

PERSOON-9, ORGANISATIE-3

Betrokkene

PERSOON-1

Geboortedatum

GEBORTE DATUM

Ongeval

T±0: kop-staartbotsing als bestuurder

Datum onderzoek

T+29m

Specialisme

Orthopedie

Kader van dit rapport

[DOSSIERORDENING](#)

Soort expertise

Letselschade: een ander is aansprakelijk voor het ongeval

Kernvraag

Wat is het verschil tussen de situatie met en zonder ongeval?

Doel van de uitkomst

Basis voor de berekening van de schadevergoeding door partijen

Partijen

Benadeelde en de verzekeraar van de aansprakelijke partij; bij voorkeur een gezamenlijke opdracht

Vraagstelling

IWMD 2025 (De Letselschade Raad)

Invaliditeitspercentage

Optioneel, vraag 1(l)

Richtlijn rapportage

NVMSR 2024

Vraagstelling

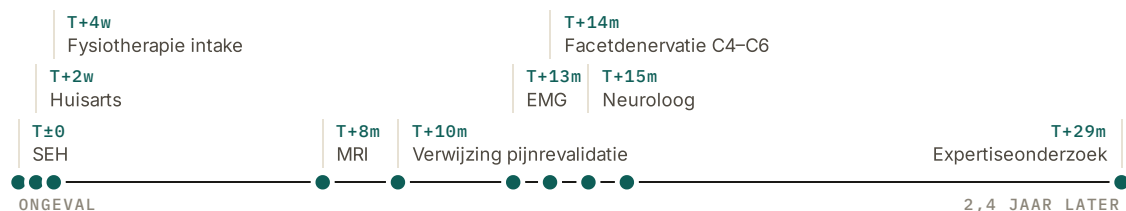
[DOSSIERORDENING](#)

De opdrachtgever hanteert de IWMD-vraagstelling Causaal Verband bij Ongeval 2025. Deel 1 betreft de situatie met ongeval, deel 2 de situatie zonder ongeval en deel 3 overige opmerkingen. De vragen worden beantwoord voor het orthopedisch vakgebied; vraag 1(l) (functieverlies) is optioneel en door de opdrachtgever gevraagd.

BRON

Opdrachtbrief OPDRACHTGEVER

Samenvatting medische informatie

[DOSSIERORDENING](#)

- T±0 ○ SEH: WAD graad II; CT-cervicaal zonder fractuur, spondylose C5–C6 (bron 1, p. 2)
- T+2w ○ Huisarts: nekpijn met uitstraling naar de linker arm, verwijzing fysiotherapie (bron 2, p. 1)
- T+4w ○ Fysiotherapie intake: flexie 35°, extensie 25° (bron 5, p. 3)
- T+8m ○ MRI: discusdegeneratie C5–C6 met protrusie en foraminastenose links (bron 6, p. 1)
- T+10m ○ Verwijzing pijnrevalidatie (bron 7, p. 1)
- T+13m ○ EMG: geleidingsvertraging n. ulnaris ter hoogte van de linker elleboog, oorzaak niet te duiden (bron 8, p. 2)
- T+14m ○ Facetdenervatie C4–C6 (bron 9, p. 1)
- T+15m ○ Neuroloog: cervicobrachialgie links, ulnarisneuropathie, verdenking post-commotioneel syndroom (bron 10, p. 1–2)
- T+16m ○ Start cognitieve gedragstherapie (bron 11, p. 1)
- T+29m ○ Expertiseonderzoek

BRON Bronnen 1, 2, 5–11

Hiaten in het dossier

DOSSIERORDENING

Fysiotherapie eindverslag

BELANGRIJK

Intake aanwezig (bron 5), maar geen afsluitend verslag. Het resultaat van de behandeling is niet vast te stellen.

VERWACHT T+4m · ACTIE Opgevraagd bij **ORGANISATIE-6**; niet ontvangen. De conclusies in 1f houden hier rekening mee.

Intake en voortgang pijnrevalidatie

BELANGRIJK

Verwijzing aanwezig (bron 7), maar geen intake of behandelplan.

VERWACHT T+11m · ACTIE Opgevraagd bij **ORGANISATIE-7**; niet ontvangen. Niet bepalend voor de conclusies.

Neuropsychologisch onderzoek

BELANGRIJK

De neuroloog noemt een verdenking op een post-commotioneel syndroom (bron 10); een neuropsychologisch onderzoek ontbreekt.

VERWACHT T+15–24m · ACTIE Buiten het orthopedisch vakgebied; zie het advies in 3a.

Medische aandachtspunten en onzekerheden

DOSSIERORDENING

Cervicale afwijkingen: bestaand of door het ongeval?

KRITIEK

CT T±0: spondylose C5–C6 (bron 1, p. 2)

MRI T+8m: protrusie en foraminastenose links C5–C6 (bron 6, p. 1)

Neuroloog T+15m: cervicobrachialgie, 'traumatisch geaggraveerd' (bron 10, p. 2)

VOOR DE ARTS De bronnen spreken elkaar niet tegen over de afwijking, maar wel over de betekenis ervan.

Ulnarisneuropathie: door het ongeval of niet?

BELANGRIJK

EMG T+13m: oorzaak niet te duiden (bron 8, p. 2)

Neuroloog T+15m: 'posttraumatisch' (bron 10, p. 2)

VOOR DE ARTS Valt buiten het orthopedisch vakgebied.

Cognitieve klachten

AANDACHT

Neuroloog T+15m: verdenking post-commotioneel syndroom (bron 10, p. 2)

Neuropsychologisch onderzoek ontbreekt

VOOR DE ARTS Valt buiten het orthopedisch vakgebied.

1

DEEL 1

Situatie met ongeval

1a Anamnese

ARTS

Het relaas van betrokkene, zonder dossierinformatie.

Ongeval en beloop volgens betrokkene

Betrokkene vertelt dat hij stilstond en van achteren werd aangereden. Hij had direct pijn in de nek en hoofdpijn. In de weken daarna kreeg hij pijn die uitstraalde naar de linker schouder en arm. Fysiotherapie en een behandeling met 'verhitting van de zenuwtakjes' in de nek hielpen volgens hem kort.

Huidige klachten

Dagelijks nekpijn, links meer dan rechts, erger na beeldschermwerk en autorijden. Tintelingen in de pink en ringvinger links. Hoofdpijn enkele keren per week. Moeite met concentratie.

Werk, huishouden en vrije tijd

Hij werkt als werkvoorbereider ongeveer 60% van zijn oude uren. Na een uur beeldschermwerk moet hij pauzeren. Klussen boven het hoofd laat hij over. Hardlopen heeft hij vervangen door wandelen.

1b Medische gegevens

ARTS

Voorgeschiedenis en behandeling op basis van het medisch dossier.

Voorgeschiedenis

In de huisartsinformatie over de vijf jaar vóór het ongeval zijn geen nek- of schouderklachten gedocumenteerd. Op T-3j bezocht betrokkene de huisarts voor spanningshoofdpijn. Bij een keuring op T-19m was hij volledig arbeidsgeschikt.

UIT HET DOSSIER

Bron 3, p. 1-3; bron 4, p. 1.

Behandeling na het ongeval

Fysiotherapie vanaf T+4w, verwijzing naar pijnrevalidatie op T+10m, facetdenervatie C4–C6 op T+14m en cognitieve gedragstherapie vanaf T+16m.

UIT HET DOSSIER
Bronnen 5, 7, 9 en 11. Het eindverslag van de fysiotherapie en de gegevens van de pijnrevalidatie ontbreken.

1c Medisch onderzoek

ARTS

Bevindingen bij lichamelijk onderzoek en hulponderzoek.

Algemeen

Verzorgde man, 182 cm, 84 kg. Wisselt tijdens het gesprek regelmatig van houding.

Cervicale wervelkolom

Geen standsafwijking. Drukpijn paravertebraal C4–C6 links met verhoogde spierspanning van de m. trapezius links. Eindstandige pijn bij extensie en rotatie naar links. Bewegingsuitslagen in de tabel hieronder.

Neurologisch, oriënterend

Kracht symmetrisch, reflexen symmetrisch. Spurling links positief met uitstraling naar de schouder, rechts negatief. Verminderd gevoel aan de radiale zijde van de linker onderarm en aan de pink en ringvinger links. Voor de duiding van de ulnarisklachten verwijs ik naar de neuroloog.

Hulponderzoek

Ik heb de beelden van de MRI van T+8m zelf bekeken; de bevindingen komen overeen met het verslag. Er is geen aanvullend onderzoek verricht.

UIT HET DOSSIER
Bron 6, p. 1.

METING	GEMETEN	ALGEMENE REFERENTIE*	METHODE	PIJN
Flexie	40°	50°	actief, 3×, goniometer	eindstandig
Extensie	30°	60°	actief, 3×, goniometer	eindstandig
Rotatie links	50°	80°	actief, 3×, goniometer	eindstandig
Rotatie rechts	60°	80°	actief, 3×, goniometer	geen
Lateroflexie links	25°	45°	actief, 3×, goniometer	geen
Lateroflexie rechts	25°	45°	actief, 3×, goniometer	geen

* Algemene referentiewaarden uitsluitend ter klinische oriëntatie; zij vormen geen zelfstandige AMA-classificatie. Weergegeven is de beste reproduceerbare waarde van drie metingen.

1d Consistentie

ARTS

Samenhang tussen anamnese, medisch dossier en onderzoeksbevindingen.

Oordeel

Het beloop dat betrokkene beschrijft, komt overeen met de medische informatie. De bevindingen bij onderzoek passen bij de klachten; de bewegingsbeperking was bij herhaling gelijk.

1e

Reactie op inconsistenties

● ARTS

Reactie van betrokkene op eventuele inconsistenties.

Oordeel

Niet van toepassing; er zijn geen inconsistenties vastgesteld die met betrokkene moesten worden besproken.

1f

Diagnose

● ARTS

Diagnose en differentiaaldiagnostische overwegingen.

De beschikbare gegevens zijn verenigbaar met een traumatische aggraviatie van reeds aanwezige degeneratieve afwijkingen. De relatieve bijdrage van het ongeval is niet kwantificeerbaar.

DE ONDERZOEKEND ARTS

Diagnose

Chronische nekkklachten met uitstraling naar de linker arm na een whiplashtrauma (WAD graad II), bij pre-existente degeneratie C5–C6.

Differentiaaldiagnose

Ik onderscheid: (1) posttraumatische nekkklachten zonder aantoonbare nieuwe structurele afwijking; (2) pre-existente, voor het ongeval symptoomloze degeneratie C5–C6; (3) een mogelijke traumatische verergering van die degeneratie; (4) een mogelijke radiculopathie C6 links; (5) een ulnarisneuropathie links, die buiten mijn vakgebied valt.

Conclusie

Er bestaat een temporeel verband tussen het ongeval en het ontstaan van de nekkklachten. De beschikbare gegevens zijn verenigbaar met een traumatische aggraviatie van reeds aanwezige cervicale degeneratieve afwijkingen. De relatieve bijdrage van het ongeval, de degeneratieve afwijkingen en eventuele neurologische problematiek is op basis van de beschikbare informatie niet kwantificeerbaar.

Basis

Vóór het ongeval zijn geen nekkklachten gedocumenteerd, terwijl de degeneratie op de CT van de ongevalsdag al zichtbaar was. De klachten ontstonden direct na het ongeval en zijn sindsdien consistent beschreven. Het klachtenpatroon is verenigbaar met cervicale klachten bij de op beeldvorming beschreven afwijkingen op C5–C6; een zelfstandige C6-radiculopathie is hiermee niet aangetoond.

UIT HET DOSSIER

Bron 1, p. 2; bron 3, p. 1–3; bron 6, p. 1.

Onzekerheid

Welk deel van de huidige klachten door het ongeval komt en welk deel door het natuurlijk beloop van de degeneratie, kan ik niet met redelijke zekerheid vaststellen. Ook of er sprake is van een zelfstandige radiculopathie C6 is niet zeker. Het eindverslag van de fysiotherapie zou het beloop in het eerste jaar kunnen verduidelijken.

UIT HET DOSSIER

Zie hiaat 1 en aandachtspunt 1.

Buiten mijn vakgebied

De ulnarisklachten en de cognitieve klachten beoordeel ik niet; daarvoor adviseer ik een neurologische expertise.

UIT HET DOSSIER

Zie aandachtspunten 2 en 3.

1g

Beperkingen

● ARTS

Semi-kwantitatief: geen, licht, matig, ernstig of volledig. Een FML stelt de bedrijfs- of verzekeringsarts op.

Beperkingen op orthopedisch gebied

Betrokkene is orthopedisch gezien matig beperkt voor langdurige statische nekbelasting, repeterende eindstandige nekbewegingen en frequent bovenhands werken. Hij is licht beperkt voor tillen en niet beperkt voor lopen en staan. Voor een arbeidskundige vertaling naar concrete duur- of gewichtsgrenzen is afzonderlijk onderzoek aangewezen.

Basis

De beperkingen volgen uit de bewegingsbeperking en de pijn bij eindstandig bewegen bij onderzoek (1c), en passen bij het klachtenbeloop in het dossier.

Wat dit oordeel niet is

Dit is een medisch oordeel over beperkingen, geen oordeel over arbeidsongeschiktheid of belastbaarheid in het werk. Een FML en de vertaling naar werk zijn aan de bedrijfs- of verzekeringsarts.

1h-k

Medische eindsituatie

● ARTS

Is de situatie geschikt voor beoordeling, of is verbetering of verslechtering te verwachten?

h. Geschikt voor beoordeling

Voor de orthopedische neklachten acht ik de situatie stationair.

i-j. Te verwachten verandering

Gelet op duur en beloop acht ik verdere substantiële verbetering niet waarschijnlijk. Dit oordeel betreft niet de neurologische en cognitieve klachten, die nog onvoldoende zijn gedocumenteerd.

k. Gevolgen voor de beperkingen

Geen verandering verwacht in de beperkingen onder 1g.

1(1)

Functieverlies (optioneel)

● ARTS

Percentage functieverlies volgens de AMA Guides en de richtlijnen van de NOV. Dit betreft alleen algemene dagelijkse activiteiten, niet het beroep.

Oordeel

3% functieverlies van de gehele persoon volgens de AMA Guides, 6e druk. De berekening staat per stap in de rekenbijslage.

Basis

De klachten zijn sinds het ongeval herhaald gedocumenteerd. Er zijn radiculaire klachten zonder objectiveerbare radiculopathie. Daarom is gekozen voor de rij aspecifieke nekklachten, niet voor de rij met discusafwijkingen en radiculopathie.

UIT HET DOSSIER

Zie 1c, 1f en aandachtspunt 1.

Onzekerheid

De uitkomst is weinig gevoelig voor de functionele historie: met modifier 0 blijft het 3%. Telt het aanvullend onderzoek niet mee, dan is de uitkomst 2 tot 3%.

Wat dit percentage niet is

Functieverlies volgens de AMA Guides zegt iets over beperkingen in algemene dagelijkse activiteiten. Het is geen maat voor arbeidsongeschiktheid of verlies aan verdienvermogen.

REKENBIJLAGE		CONTROLEERBAAR PER STAP
1	Editie en versie	AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6e druk
2	Methode	Diagnosegebonden (DBI), hoofdstuk 17, wervelkolom
3	Diagnoserij (tabel 17-2)	Aspecifieke chronische nekklachten na sprain/strain-letsel, met aanhoudende axiale en niet-objectiveerbare radiculaire klachten, herhaald gedocumenteerd
4	Klasse	Klasse 1: 1-3% gehele persoon (graad A-E: 1, 1, 2, 3, 3)
5	Standaardwaarde	Graad C = 2%
6	Grade modifier functionele historie (tabel 17-6)	1: pijnklachten bij normale activiteit
7	Grade modifier lichamelijk onderzoek (tabel 17-7)	2: Spurling links positief met reproduceerbare uitstralende pijn
8	Grade modifier aanvullend onderzoek (tabel 17-9)	2: MRI-bevindingen C5-C6 passend bij het klinisch beeld
9	Netto-aanpassing	$(1 - 1) + (2 - 1) + (2 - 1) = +2$, dus graad E
10	Functieverlies gehele persoon	3%

2a–b Klachten en beperkingen vóór het ongeval

● ARTS

Onderscheid tussen anamnese en medische broninformatie.

Volgens betrokkene

Geen nek- of armlachten vóór het ongeval.

Volgens de broninformatie

In de huisartsinformatie over de vijf jaar vóór het ongeval zijn geen nek- of schouderklachten gedocumenteerd. De degeneratie C5–C6 bestond wel al; die is op de CT van de ongevalsdag beschreven.

UIT HET DOSSIER

Bron 1, p. 2; bron 3, p. 1–3.

Beperkingen toen en nu door bestaande afwijkingen

Vóór het ongeval zijn geen beperkingen bekend.

2c–d Klachten zonder ongeval

● ARTS

Aanwijzingen en inschatting: waarschijnlijkheid, termijn en omvang.

Aanwijzingen

De degeneratie C5–C6 kan ook zonder ongeval neklachten geven. Dat klachten na het ongeval voor het eerst zijn gemeld, is op zichzelf geen reden ze volledig aan het ongeval toe te schrijven.

Inschatting

Het is mogelijk dat zonder ongeval op termijn neklachten waren ontstaan.

Waarschijnlijkheid, moment en omvang daarvan zijn niet met redelijke zekerheid te bepalen.

2e–i Beperkingen en verloop zonder ongeval

● ARTS

Semi-kwantitatief, met de verwachte ontwikkeling.

Beperkingen zonder ongeval

Op dit moment waarschijnlijk geen tot licht beperkt.

Te verwachten ontwikkeling

Bij degeneratie van de nek is geleidelijke toename van klachten mogelijk, maar niet voorspelbaar. Een termijn en mate kan ik niet onderbouwd aangeven.

3

DEEL 3

Overig

3a Verdere opmerkingen

● ARTS

Relevante bevindingen buiten de vragen en therapeutische suggesties.

Opmerkingen

Voor de ulnarisklachten en de cognitieve klachten adviseer ik een neurologische expertise, met neuropsychologisch onderzoek. Voortzetting van een actief oefenprogramma en ergonomische aanpassing van de werkplek zijn zinvol; van verdere invasieve behandeling verwacht ik weinig.



ONDERDEEL

Verantwoording

Procedure en rolverdeling

DOSSIERORDENING

Opdracht	Opdrachtbrief OPDRACHTGEVER , vraagstelling IWMD 2025	Machtiging	Getekende machtiging van betrokkene voor opvragen en gebruik medische gegevens
Dossierordening	Kinetic: ordening, tijdlijn, bronverwijzingen en hiaten, zonder medische duiding	Onderzoek	Anamnese en lichamelijk onderzoek door ARTS , basisarts, onder supervisie van de specialist
Aanwezig bij onderzoek	Betrokkene en de onderzoekend arts; bij de verificatie betrokkene en de specialist	Verificatie en eindverantwoordelijkheid	De ondertekenend specialist heeft betrokkene zelf gezien op T+29m, de relevante orthopedische bevindingen geverifieerd en draagt de eindverantwoordelijkheid voor diagnose, beschouwing en conclusies
Opdrachtgever	Controleert vraagstelling, feitelijke gegevens en volledigheid; niet de medische inhoud	Richtlijn	NVMSR-richtlijn medisch specialistische rapportage 2024

Inzage en blokkeringsrecht

DOSSIERORDENING

Gewezen op recht	Bij het onderzoek, mondeling en schriftelijk	Concept toegezonden	T+29m, met termijn van twee weken
Reactie betrokkene	Correctie van één feitelijke onjuistheid (werkuren); verwerkt in 1a	Blokkeringsrecht	Na inzage geen gebruik van gemaakt

Disclosure statement

DOSSIERORDENING

Specialist	Specialisme orthopedie, BIG BIG-NR ; werkzaam in ORGANISATIE-9	Onderzoekend arts	Basisarts, BIG BIG-NR ; in dienst van Kinetic
------------	--	-------------------	--

Ervaring als deskundige	Specialist: ruim twintig jaar orthopedisch chirurg, circa 50 expertises per jaar; onderzoekend arts: drie jaar ervaring met expertiseonderzoek	Nevenfuncties	Geen nevenfuncties met een relatie tot partijen in deze zaak
Belangenconflicten	Geen; geen eerdere behandelrelatie met betrokkene en geen financieel belang bij de uitkomst	Relatie met de opdrachtgever	In de afgelopen twaalf maanden vier opdrachten van deze opdrachtgever; verhouding eisende en verwerende zijde ongeveer gelijk
Wetenschappelijke discussie	Over de betekenis van degeneratie na een whiplashtrauma bestaan uiteenlopende opvattingen; deze zijn meegewogen in 1f en deel 2		



ONDERDEEL Bijlage

Bronnenlijst

DOSSIERORDENING

NR.	DOCUMENT	BRON	DATUM	PAG.
1	SEH-verslag met CT-cervicaal	ORGANISATIE-2	T±0	1-2
2	Huisartsbrief	ORGANISATIE-1	T+2w	1
3	Huisartsjournaal	ORGANISATIE-1	T-5j-T±0	1-3
4	Keuringsrapport werkgever	ORGANISATIE-4	T-19m	1
5	Fysiotherapie intake	ORGANISATIE-6	T+4w	1-3
6	MRI cervicale wervelkolom	Radiologie ORGANISATIE-2	T+8m	1
7	Verwijsbrief pijnrevalidatie	ORGANISATIE-7	T+10m	1-2
8	EMG-verslag	Klinische neurofysiologie ORGANISATIE-2	T+13m	1-2
9	Operatieverslag facetdenervatie	Anesthesiologie ORGANISATIE-2	T+14m	1
10	Brief neurologie	Neurologie ORGANISATIE-2	T+15m	1-2
11	Intake cognitieve gedragstherapie	ORGANISATIE-8	T+16m	1-2

Ondertekening

ONDERZOEKEND ARTS

ARTS · SPECIALIST

GECONTROLEERD EN ONDERTEKEND

ARTS · basisarts, BIG BIG-NR

Orthopedisch chirurg · BIG [BIG-NR]

Dossier geordend
Kinetic, case manager
CASEMANAGER

Anamnese en lichamelijk
onderzoek
ARTS, basisarts

Concept opgesteld
ARTS, basisarts

Inhoudelijke supervisie
Orthopedisch chirurg, BIG
BIG-NR

Kernbevindingen
geverifieerd
Orthopedisch chirurg, bij
eigen onderzoek van
betrokkene op T+29m

Eindverantwoordelijk en
ondertekend
Orthopedisch chirurg, BIG
BIG-NR

Definitief. Ondertekend op T+30m, na controle van vraagstelling en feitelijke gegevens door de opdrachtgever en inzage door betrokkene.